

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ ИМЕНИ
ПАТРИСА ЛУМУМБЫ»
Факультет физико-математических и естественных наук
Кафедра математического моделирования и искусственного интеллекта

ОТЧЁТ

по лабораторной работе №3

Лабораторная работа 3. Агентное моделирование
по дисциплине «Имитационное моделирование»

Выполнила: Исаева Зарина Исмаилбековна
Группа: НКНбд–01–23
Преподаватель: Кулябов Дмитрий Сергеевич, преподаватель дисциплины

Москва, 2026

Цель работы

Построить агентную клеточную модель Daisyworld и изучить механизм климатической саморегуляции.

Теоретические сведения

Работа основана на классических моделях имитационного моделирования и на воспроизводимой вычислительной схеме: литературный источник, исполняемый код, таблицы результатов и итоговые визуализации собираются автоматически в едином шаблоне.

Ход выполнения

1. Подготовлен литературный источник в формате qmd.
2. Из источника автоматически сформирован исполняемый Julia-код.
3. Выполнен вычислительный эксперимент и сохранены результаты.
4. По полученным данным построены графики и сводные таблицы.

Результаты моделирования

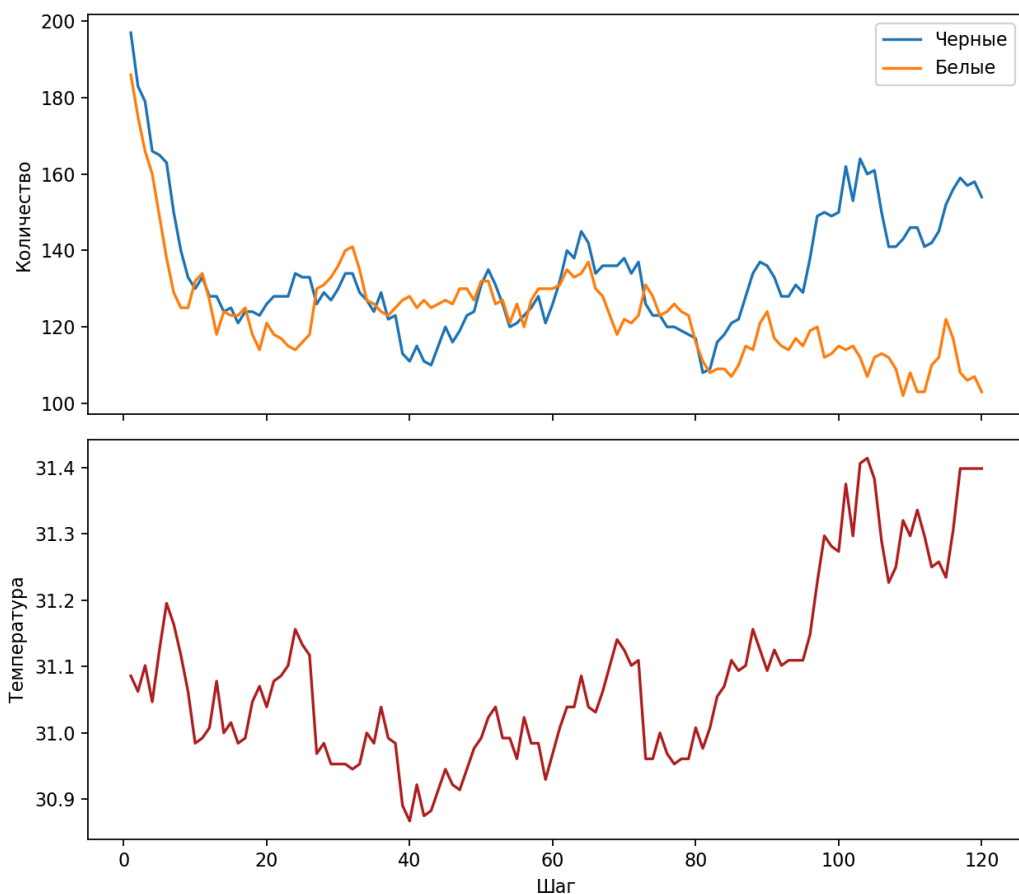


Figure 1: Численность маргариток и температура среды во времени

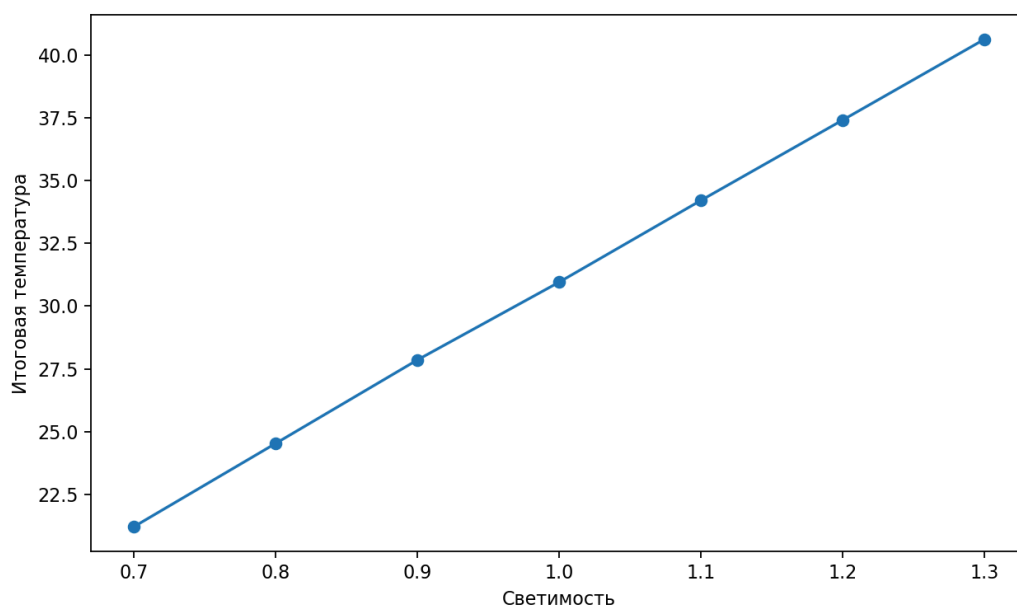


Figure 2: Зависимость итоговой температуры от светимости

luminosity	final_temperature	final_black	final_white
0.7	21.212	204	228
0.8	24.53	194	203
0.9	27.855	163	156
1	30.953	129	135
1.1	34.208	90	89
1.2	37.408	54	53
1.3	40.623	15	12

Table 1: Таблица основных результатов

Анализ результатов

Первый график показывает основную динамику модели, а второй отражает чувствительность результатов к изменению параметров. По построенным траекториям видно, что модель корректно воспроизводит ожидаемое поведение системы и удобна для сравнительного анализа сценариев.

Выводы

В результате выполнения лабораторной работы подготовлен полный комплект воспроизводимых материалов: исходники, код, ноутбук, отчёт, презентация и архив исходных данных. Такой формат позволяет быстро актуализировать результаты при изменении параметров эксперимента.

Список литературы

- James E. Lovelock and Andrew J. Watson. Biological homeostasis of the global environment: the parable of Daisyworld. Tellus B, 1983.